abs-id = 179

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère le nombre $A = 1{,}5 \times 0{,}2$. On a :

- ☐ **a.** $A = 3{,}0$
- ☐ **b.** $A = 0{,}3$
- ☐ **c.** $A = 0{,}03$
- ☐ **d.** $A = 0{,}003$

Question 1.2

L'ensemble des solutions de l'équation $(-x-1)(-x+1) = 0$ est :

- ☐ **a.** $\{1\}$
- ☐ **b.** $\{-1\}$
- ☐ **c.** $\{-1, 1\}$
- ☐ **d.** $\{0\}$

Question 1.3

La forme développée et réduite de l'expression $(x-2)(x-5)$ est :

- ☐ **a.** $x^2 - 10x - 10$
- ☐ **b.** $x^2 - 20x + 10$
- ☐ **c.** $x^2 - 7x + 10$
- ☐ **d.** $x^2 + 10x - 10$

Question 1.4

Soient a et b deux nombres réels. Le nombre $\mathrm{e}^a \times \mathrm{e}^{-b}$ est égal à :

☐ **a.** e^{a+b} ☐ **b.** e^{a-b} ☐ **c.** $\mathrm{e}^{a\times b}$ ☐ **d.** $\mathrm{e}^{a/b}$

Question 1.5

Ci-contre, on a représenté une fonction affine f.

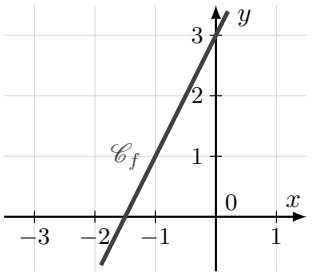
Pour tout nombre réel x, on a :

☐ **a.** $f(x) = 2x + 3$

☐ **b.** $f(x) = -2x - 3$

☐ **c.** $f(x) = -3x - 2$

☐ **d.** $f(x) = -3x + 2$



Question 1.6

On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$, définie par sa valeur initiale $u_0 = 1$ et par la relation $u_{n+1} = 2u_n$, pour tout entier naturel n. La valeur de u_{10} est :

☐ **a.** 20 ☐ **b.** 2^{10} ☐ **c.** 1 ☐ **d.** 2^9

Question 1.7

On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x-2)(x+6)$.
Le tableau de signes de f est :

☐ **a.**

x	$-\infty$		-2		6		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

☐ **b.**

x	$-\infty$		-6		2		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

☐ **c.**

x	$-\infty$		-6		2		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

☐ **d.**

x	$-\infty$		-2		6		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Question 1.8

Après augmentation de 20 %, un frisbee coûte 12 €.
Le prix initial de ce frisbee était de :

☐ **a.** 9,6 € ☐ **b.** 10 € ☐ **c.** 12 € ☐ **d.** 14,4 €

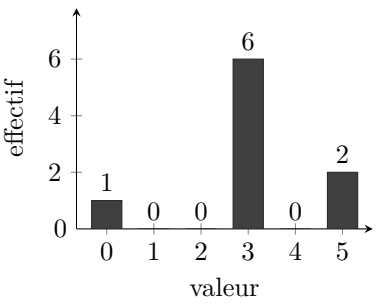
Question 1.9

On considère une série statistique dont le diagramme en bâtons ci-contre donne l'effectif de chaque valeur.

Quel est le premier quartile de ce jeu de données ?

☐ **a.** 0 ☐ **c.** 3

☐ **b.** 1 ☐ **d.** 6



Question 1.10

Soient $X_1, \ldots, X_n$ des variables aléatoires suivant une loi de Bernoulli de paramètre p.

L'espérance de $X_1 + \cdots + X_n$ est :

☐ **a.** np ☐ **c.** p

☐ **b.** $p(1-p)$ ☐ **d.** On ne peut pas savoir.

Question 1.11

On fixe un nombre $t > 0$.
On considère f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \mathrm{e}^x + t^2 + x$.
L'expression de la dérivée f' est :

☐ **a.** $f'(x) = x\mathrm{e}^{x-1} + 1$ ☐ **c.** $f'(x) = 2t$

☐ **b.** $f'(x) = \mathrm{e}^x + 1 + 2t$ ☐ **d.** $f'(x) = \mathrm{e}^x + 1$

Question 1.12

Soit x un nombre positif ou nul et soit y défini par $y = x^2 - 2$.
L'expression de x en fonction de y est :

- ☐ **a.** $x = \sqrt{y} + 2$
- ☐ **b.** $x = \sqrt{y + 2}$
- ☐ **c.** $x = y + 2$
- ☐ **d.** $x = -y - 2$